



Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri  
Lënda: Strukturë Diskrete 1 (Matematikë)  
Detyrë Shtëpie: DORËZIMI I DYTË

1. Duke përdorur Algoritmin e Euklidit gjeni PMP e 816 dhe 63
2. Duke përdorur Algoritmin e Euklidit gjeni PMP e 527 dhe 49
3. Duke përdorur Algoritmin e Euklidit gjeni PMP e 1671 dhe 368
4. Gjeni PMP e  $(875, 64) = d$  dhe  $x, y \in \mathbb{Z}$  të tillë që  $d = 875x + 64y$
5. Gjeni PMP e  $(946, 83) = d$  dhe  $x, y \in \mathbb{Z}$  të tillë që  $d = 946x + 83y$
6. Gjeni PMP e  $(2485, 395) = d$  dhe  $x, y \in \mathbb{Z}$  të tillë që  $d = 2485x + 395y$
7. Gjeni PMP e  $(654, 231) = d$  dhe  $x, y \in \mathbb{Z}$  të tillë që  $654x + 231y = d$  nga forma matricore e Algoritmit të Euklidit
8. Gjeni PMP e  $(138, 27) = d$  dhe  $x, y \in \mathbb{Z}$  të tillë që  $138x + 27y = d$  nga forma matricore e Algoritmit të Euklidit
9. Gjeni PMP e  $(479, 36) = d$  dhe  $x, y \in \mathbb{Z}$  të tillë që  $479x + 36y = d$  nga forma matricore e Algoritmit të Euklidit
10. Shuma e dy numërave natyror është 1050, kurse shumëfishi më i vogël i përbashkëti tyre është 6468. Të caktohen këta dy numra?
11. Ndryshimi i dy numërave është 102, kurse shumëfishi më i vogël i përbashkëti tyre është 1547. Të njehsohen këta numra?
12. Pjesëtuesi më i madh i përbashkët i dy numrave natyror është 7, kurseshuma e katroreve të tyre është 490. Të njehsohen ata dy numra?
13. Ndryshimi i dy numërave është 38, kurse shumëfishi më i vogël i përbashkët i tyre është 2717. Të njehsohen këta numra?
14. Herësi i dy numërave natyror është i barabartë me  $(210, 77)$ , ndërsa shuma e tyre është  $[168, 224]$ . Të caktohen këta numra?
15. Gjeni mbetjen gjatë pjesëtimit të numrit  $5^{143}$  me 26
16. Gjeni mbetjen gjatë pjesëtimit të numrit  $9^{275}$  me 17
17. Gjeni mbetjen gjatë pjesëtimit të numrit  $2^{47}$  me 3



Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri  
Lënda: Strukturë Diskrete 1 (Matematikë)  
Detyrë Shtëpie: DORËZIMI I DYTË

18. Gjeni mbetjen gjatë pjesimit të numrave  $3^{85} + 5^{37}$  me 11

19. Gjeni mbetjen gjatë pjesimit të numrave  $8^{15} + 4^{77} \times 6^{29}$  me 13

20. Të caktohet mbetja nga barazimi  $13^{46} + 4^{95} \times 12^{15}$  me 9

21. Të caktohet mbetja  $13^{51} - 91^8$  me 15

22. Të zgjidhet  $\bar{4} \times \bar{x} + \bar{8} = 12$  në  $Z_5$

23. Të zgjidhet  $\bar{7} \times \bar{x} - \bar{3} = 13$  në  $Z_9$

24. Të zgjidhet  $\bar{2} \times \bar{x} + \bar{6} = \bar{5}$  në  $Z_8$

25. Të zgjidhet  $\bar{9} \times \bar{x} + \bar{4} = \bar{6}$  në  $Z_7$

27. Të zgjidhet sistemi

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{6} \\ x \equiv 7 \pmod{3} \end{cases}$$

28. Të zgjidhet sistemi

$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{2} \\ x \equiv 8 \pmod{9} \end{cases}$$

29. Të zgjidhet sistemi

$$\begin{cases} x \equiv 13 \pmod{9} \\ x \equiv 4 \pmod{11} \end{cases}$$



Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri  
Lënda: Strukturë Diskrete 1 (Matematikë)  
Detyrë Shtëpie: DORËZIMI I DYTË

30. Duke përdorur katrorin e Vigenit të shifrohet dhe deshifrohet mesazhi:

“ALGORITMI” me fjalën çelës “EUKLID”

31. Duke përdorur katrorin e Vigenit të shifrohet dhe deshifrohet mesazhi:

“KRIPTOSISTEMET” me fjalën çelës “ENIGMA”

32. Duke përdorur mënyrën ONE-TIME PAD të shifrohet dhe deshifrohetmesazhi:

“PROGRAMIMI” me fjalën çelës “LINEAR”

33. Duke përdorur mënyrën ONE-TIME PAD të shifrohet dhe deshifrohetmesazhi:

“KOMPJUTERIKE” me fjalën çelës “PROGRAM”

34. Duke përdorur rregullat e RSA kriptositemit, duke zgjedhur  $A = B \cdot D = 5 \cdot 13$  dhe  $e=7$  tëdekriptohet mesazhi 50 43 57 25 43 04 52 57

35. Duke përdorur rregullat e RSA kriptositemit, duke zgjedhur  $n = p \cdot q = 7 \cdot 5 = 35$  dhe  $e=5$  të dekriptohet mesazhi 33,00,12,33,00,13,08,00

36. Duke përdorur rregullat e RSA kriptositemit, duke zgjedhur  $p=3$  dhe  $q=11$  të kriptohet mesazhi KONGRUENCAT

37. Duke përdor rregullin e shifrimit me matrica të shifrohet mesazhi ENKRIPTIM, dukepërdorur si matricë çelës  $K=A^2 +I$ , nëse është dhënë matrica A dhe I-matrica njësi.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & -2 \\ -5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

38. Duke përdorur kriptosistemin me matrica të rregullta, të dekriptohet vargu: -154, 30, 172, -138, 22, 156, -142, 39, 146, -150, 41, 154 , -177, 35, 194 , -76, 16 , 84. Nëse gjatë kriptimit është përdorur matrica çelës

$$A = \begin{bmatrix} -3 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$